

Martha Flórez Giraldo

Realizar los ejercicios que figuran al final del tutorial de la Sesión 1 de la Unidad 1:

1. **Escribe una línea de código que cree un archivo con los nombres de las muestras de maiz enlistadas en /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz/nuevos_final.fam.**

```
bioinfo1@genoma:~$ cd mflorez/
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ ls -lhS /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz
ls: cannot access /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz: No such file or
directory
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir ls -lhS /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz
mkdir: invalid option -- 'l'
Try 'mkdir --help' for more information.
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ cd ..
bioinfo1@genoma:~$ cd mflorez/
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ cut -f 2
/Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz/nuevos_final.fam > nombres_muestras.txt
cut: /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz/nuevos_final.fam: No such file or
directory
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ ls
nombres_muestras.txt
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ cut -f 2
/Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz/nuevos_final.fam > nombres_maiz.txt
cut: /Unidad1/Sesion1/Prac_Uni1/Maiz/nuevos_final.fam: No such file or
directory
```

2. **Escribe un script que cree 4 directorios llamados PobA, PobB, PobC, PobD y dentro de cada uno de ellos un archivo de texto que diga "Este es un individuo de la población x" donde x debe corresponder al nombre del directorio.**

```
bioinfo1@genoma:~$ cd mflorez/
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir PobA
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir PobB
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir PobC
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir PobD
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ #!/bin/bash
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ # Script que crea 4 directorios (PobA, PobB,
PobC, PobD)
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ # y dentro de cada uno un archivo de texto con un
mensaje personalizado
bioinfo1@genoma:~/mflorez$
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ for poblacion in PobA PobB PobC PobD
> do
>     mkdir -p "$poblacion"                                # crea el
directorio (si no existe)
>     echo "Este es un individuo de la población $poblacion" >
"$poblacion/individuo.txt"
> done
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ ls
```

```
PobA  PobB  PobC  PobD  nombres_maiz.txt  nombres_muestras.txt
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ cd PobA
Este es un individuo de la población PobA

bioinfo1@genoma:~/mflorez/PobA$ ls
individuo.txt
bioinfo1@genoma:~/mflorez/PobA$ cat individuo.txt
Este es un individuo de la población PobA
bioinfo1@genoma:~/mflorez/PobB$ cat individuo.txt
Este es un individuo de la población PobB
bioinfo1@genoma:~/mflorez/PobC$ cat individuo.txt
Este es un individuo de la población PobC
bioinfo1@genoma:~/mflorez/PobD$ cat individuo.txt
Este es un individuo de la población PobD
```

3. Escribe un script que baje 5 secuencias (algún loci corto, no un genoma) de una especie que te interese y señala cuántas veces existe la secuencia "TGCA" en cada una de ellas. ¿Sabes qué hace esta secuencia?

- Humano: NM_003140.3
- Ratón: NM_011564.1
- Perro: NM_001002936.2
- Búfalo: NM_001082554.1
- Caballo: NM_001164502.1

```
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ efetch -db nucleotide -id
NM_001164502.1 -format fasta > NM_001164502.1.fasta
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ ls
NM_001002936.2.fasta  NM_001082554.1.fasta  NM_001164502.1.fasta
NM_003140.3.fasta    NM_011564.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_001002936.2.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_001164502.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ efetch -db nucleotide -id
NW_024010444.1 -format fasta > NW_024010444.1.fasta
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
```

```

LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "UTF-8",
    LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NW_024010444.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ rm NM_001002936.2.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_001082554.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_001164502.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_003140.3.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less NM_011564.1.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ count=$(grep -v ">" ${acc}.fasta | tr
-d '\n' | grep -o "TGCA" | wc -l)
grep: NC_001288.fasta: No such file or directory
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ ls
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ grep -v ">" NM_001082554.1.fasta |
grep -o "TGCA" | wc -l
18
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ grep -v ">" *.fasta | grep -o "TGCA" |
wc -l
1365514
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ ls
NM_001082554.1.fasta NM_001164502.1.fasta NM_003140.3.fasta
NM_011564.1.fasta NW_024010444.1.fasta conteo_TGCA.txt de.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ less conteo_TGCA.txt
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ grep -v ">" NM_001082554.1.fasta
NM_001164502.1.fasta NM_003140.3.fasta NM_011564.1.fasta
NW_024010444.1.fasta | grep -o "TGCA" | wc -l
4258
bioinfo1@genoma:~/mflorez/Secuencias$ grep -v ">" NM_001082554.1.fasta
NM_001164502.1.fasta NM_003140.3.fasta NM_011564.1.fasta
NW_024010444.1.fasta | grep -o "TGCA" | wc -l > conteo_TGCA.txt

```

```

bioinfo1@genoma:~/mflorez$ #!/bin/bash
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ ## Este script baja 3 secuencias de
Chiropterotriton de NCBI
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ # Crear directorio para guardar datos
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ mkdir -p Chiropt
bioinfo1@genoma:~/mflorez$
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ # Bajar datos de NCBI

```

```
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ curl -s
"https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?db=nucleotide&rett
ype=fasta&id=937202862,937202860,937202858" > Chiropt/ranas.fasta
bioinfo1@genoma:~/mflorez$
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ # Revisar qué secuencias se bajaron
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ grep ">" Chiropt/ranas.fasta
>KT820711.1 Chiropterotriton sp. SMR-2015b voucher MVZ:Herp:269665 cytochrome
b (cytb) gene, partial cds; mitochondrial
>KT820710.1 Chiropterotriton sp. SMR-2015a voucher IBH:28182 cytochrome b
(cytb) gene, partial cds; mitochondrial
>KT820709.1 Chiropterotriton sp. SMR-2015a voucher IBH:28178 cytochrome b
(cytb) gene, partial cds; mitochondrial
bioinfo1@genoma:~/mflorez$ cat > nombres_muestras.txt << 'EOF'
> maiz_3
> maiz_68
> maiz_91
> maiz_39
> maiz_12
> maiz_41
> maiz_35
> maiz_58
> maiz_51
> maiz_82
> maiz_67
> maiz_93
> maiz_21
> maiz_6
> maiz_101
> maiz_27
> maiz_43
> maiz_1
> maiz_33
> maiz_100
> maiz_24
> maiz_103
> maiz_72
> maiz_10
> maiz_28
> maiz_49
> maiz_56
> maiz_66
> maiz_52
> maiz_47
> maiz_80
> maiz_65
> maiz_94
> maiz_36
> maiz_26
> maiz_105
> maiz_30
> maiz_16
> maiz_42
> maiz_4
> maiz_31
> maiz_17
```

- > maiz_46
- > maiz_5
- > maiz_32
- > maiz_19
- > maiz_50
- > maiz_8
- > maiz_34
- > maiz_23
- > maiz_54
- > maiz_14
- > maiz_37
- > maiz_25
- > maiz_55
- > maiz_40
- > maiz_29
- > maiz_60
- > maiz_44
- > maiz_74
- > maiz_89
- > maiz_64
- > maiz_83
- > maiz_75
- > maiz_92
- > maiz_69
- > maiz_84
- > maiz_76
- > maiz_97
- > maiz_70
- > maiz_85
- > maiz_77
- > maiz_71
- > maiz_86
- > maiz_78
- > maiz_102
- > maiz_73
- > maiz_88
- > maiz_79
- > maiz_106
- > maiz_119
- > maiz_148
- > maiz_108
- > maiz_120
- > maiz_151
- > maiz_134
- > maiz_123
- > maiz_153
- > maiz_135
- > maiz_124
- > maiz_184
- > maiz_140
- > maiz_125
- > maiz_141
- > maiz_131
- > maiz_189
- > maiz_57

> maiz_126
> maiz_113
> maiz_138
> maiz_63
> maiz_127
> maiz_114
> maiz_139
> maiz_99
> maiz_129
> maiz_116
> maiz_142
> maiz_110
> maiz_132
> maiz_118
> maiz_144
> maiz_133
> maiz_121
> maiz_111
> maiz_137
> maiz_109
> maiz_146
> maiz_164
> maiz_157
> maiz_171
> maiz_149
> maiz_165
> maiz_159
> maiz_172
> maiz_150
> maiz_166
> maiz_160
> maiz_173
> maiz_152
> maiz_167
> maiz_161
> maiz_174
> maiz_154
> maiz_169
> maiz_162
> maiz_176
> maiz_156
> maiz_170
> maiz_163
> maiz_177
> maiz_178
> maiz_192
> maiz_185
> maiz_201
> maiz_179
> maiz_193
> maiz_186
> maiz_202
> maiz_180
> maiz_195
> maiz_187

```

> maiz_181
> maiz_197
> maiz_188
> maiz_182
> maiz_198
> maiz_190
> maiz_200
> maiz_183
> maiz_191
> teos_96
> teos_203
> teos_911
> teos_9107
> EOF
bioinfo1@genoma:~/mfllorez$ ls
Chiropt  PobA  PobB  PobC  PobD  nombres_maiz.txt  nombres_muestras.txt
bioinfo1@genoma:~/mfllorez$ ls -l
total 4
drwxr-x--- 2 bioinfo1 students 33 Aug 25 19:49 Chiropt
drwxr-x--- 2 bioinfo1 students 35 Aug 25 19:35 PobA
drwxr-x--- 2 bioinfo1 students 35 Aug 25 19:35 PobB
drwxr-x--- 2 bioinfo1 students 35 Aug 25 19:35 PobC
drwxr-x--- 2 bioinfo1 students 35 Aug 25 19:35 PobD
-rw-r----- 1 bioinfo1 students 0 Aug 25 19:26 nombres_maiz.txt
-rw-r----- 1 bioinfo1 students 1402 Aug 25 20:06 nombres_muestras.txt

```

3. Descargar 5 secuencias cortas de SRY

Aquí te pongo un ejemplo con **5 accession IDs** de SRY (uno por especie distinta para variar):

```
ACCESIONES=("NC_001284" "NC_001285" "NC_001286" "NC_001287" "NC_001288"
```

```
"NM_001082554.1.fasta" "NM_001164502.1.fasta" "NM_003140.3.fasta"
"NM_011564.1.fasta" "NW_024010444.1.fasta")
```

```
# Archivo de salida
```

```
echo "Conteo de TGCA en secuencias:" > conteo_TGCA.txt
```

```
for acc in "${ACCESIONES[@]}"
```

```
do
```

```
    echo "Descargando $acc..."
```



```
# Descargar en formato fasta
esearch -db nucleotide -query $acc | efetch -format fasta > ${acc}.fasta

# Contar ocurrencias de TGCA (juntando todas las líneas de secuencia)
count=$(grep -v ">" ${acc}.fasta | tr -d '\n' | grep -o "TGCA" | wc -l)

# Guardar resultado en archivo
echo "$acc: $count" >> conteo_TGCA.txt
done

# Mostrar resultado final
cat conteo_TGCA.txt
```